

《BS体系软件设计》测试报告

姓名：谢林珂

学院：计算机科学与技术

专业：计算机科学与技术2301

学号：3230105747

指导教师：胡晓军

报告日期：2026 年 1 月 3 日

测试报告

<谢林珂> <计算机科学与技术> <3230105747>

1.已实现功能简述

1.1实现了所有基本功能

1. 实现用户注册、登录功能，用户注册时需要填写必要的信息并验证，如用户名、密码要求在 6 字节以上，email 的格式验证，并保证用户名和 email 在系统中唯一，用户登录后可以进行以下操作。

2. 通过 PC 或手机浏览器将照片或其他类型的图片上传到网站进行存储。
3. 能够通过照片的 exif 信息自动创建图片分类标签及其他辅助信息，如时间、地点、图片分辨率等。
4. 可以给图片增加自定义分类标签，方便检索。
5. 生产缩略图方便后续显示。
6. 图片信息保存在数据库中，方便后续查询。
7. 提供查询界面能根据各种条件查找图片。
8. 提供友好的展示界面，如选择一定的图片进行轮播显示等
9. 对选定的图片提供简单的编辑功能，如裁剪、修改色调等
10. 图片删除功能
11. 样式适配手机，开发手机 App 或能够在手机浏览器/微信等应用内置的浏览器中友好显示。

以上功能全部实现，见“2.测试与结果展示”。

1.2 增强功能实现情况

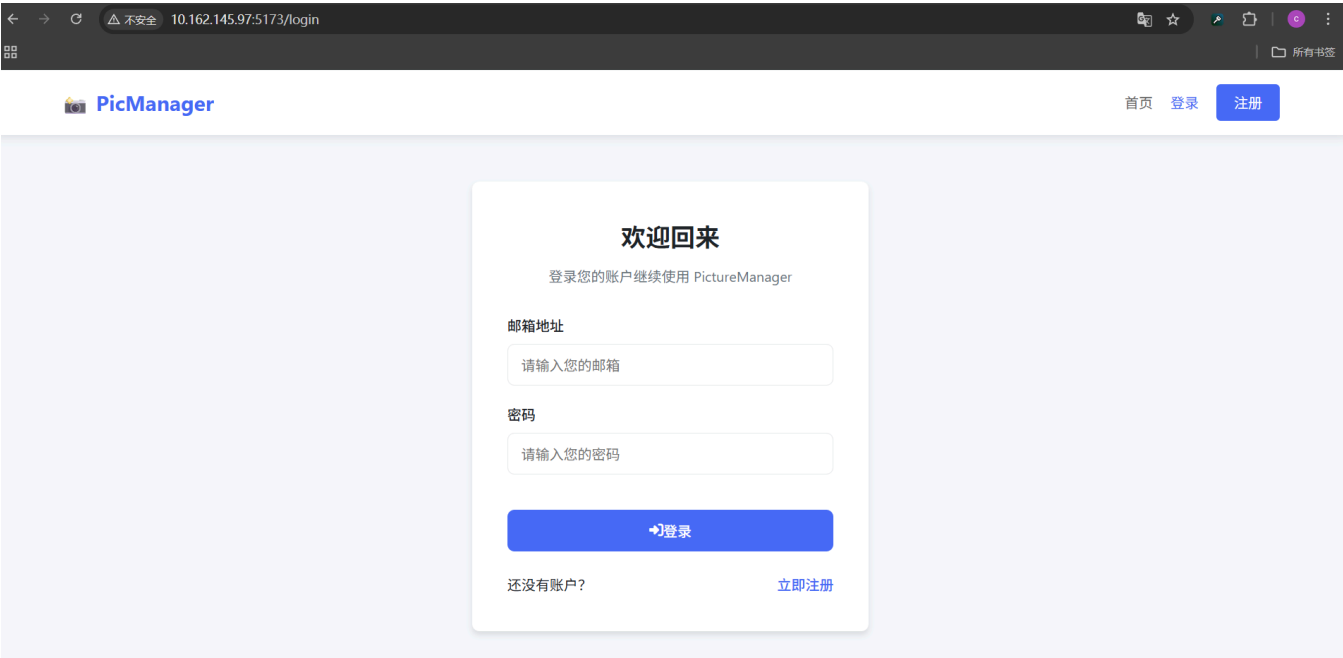
已实现：调用 AI 模型分析图片，提供多类型的标签，如风景、人物、动物等（见“2.测试与结果展示”）

未实现：提供 mcp 接口，能通过大模型对话方式检索网站上的图片。

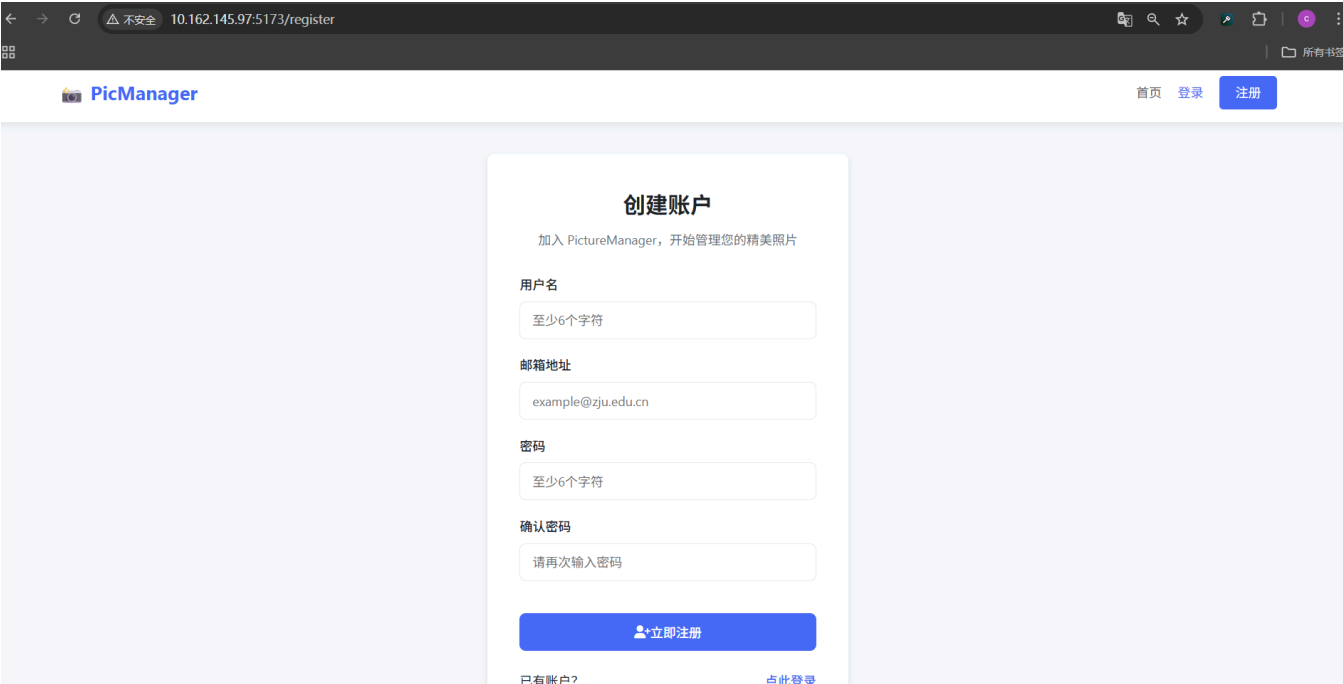
2.测试与结果展示

2.1 用户登录与注册

初始登录界面：



点击右下方注册，进入初始注册界面：



填入注册信息，后端会检测是否符合要求，以下是不合要求的情况：



首页 登录 注册

创建账户

加入 PictureManager，开始管理您的精美照片

● 用户名和密码必须至少6个字符

用户名

1001

邮箱地址

123@test.com

密码

.....

确认密码

.....

立即注册

已有账户? [点此登录](#)

注册信息符合要求，成功创建账户后会自动跳转到登录界面：



首页 登录 注册

创建账户

加入 PictureManager，开始管理您的精美照片

✓ 注册成功！正在前往登录页...

用户名

testuser1

邮箱地址

3230000000@zju.edu.cn

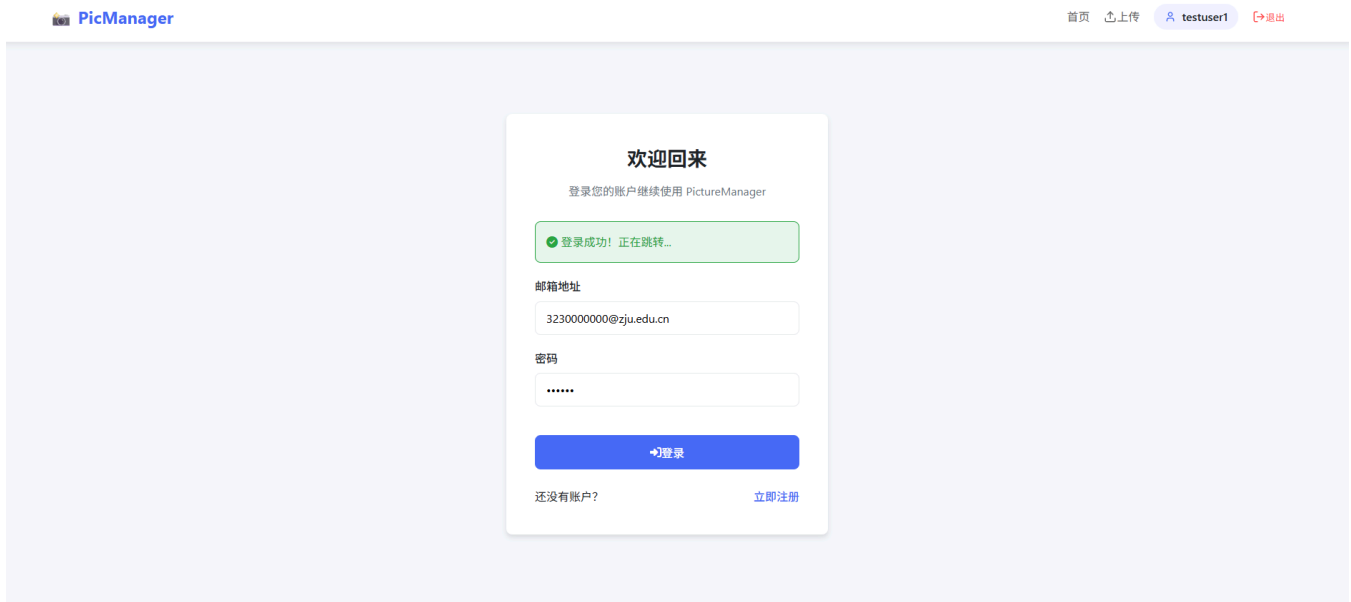
密码

.....

确认密码

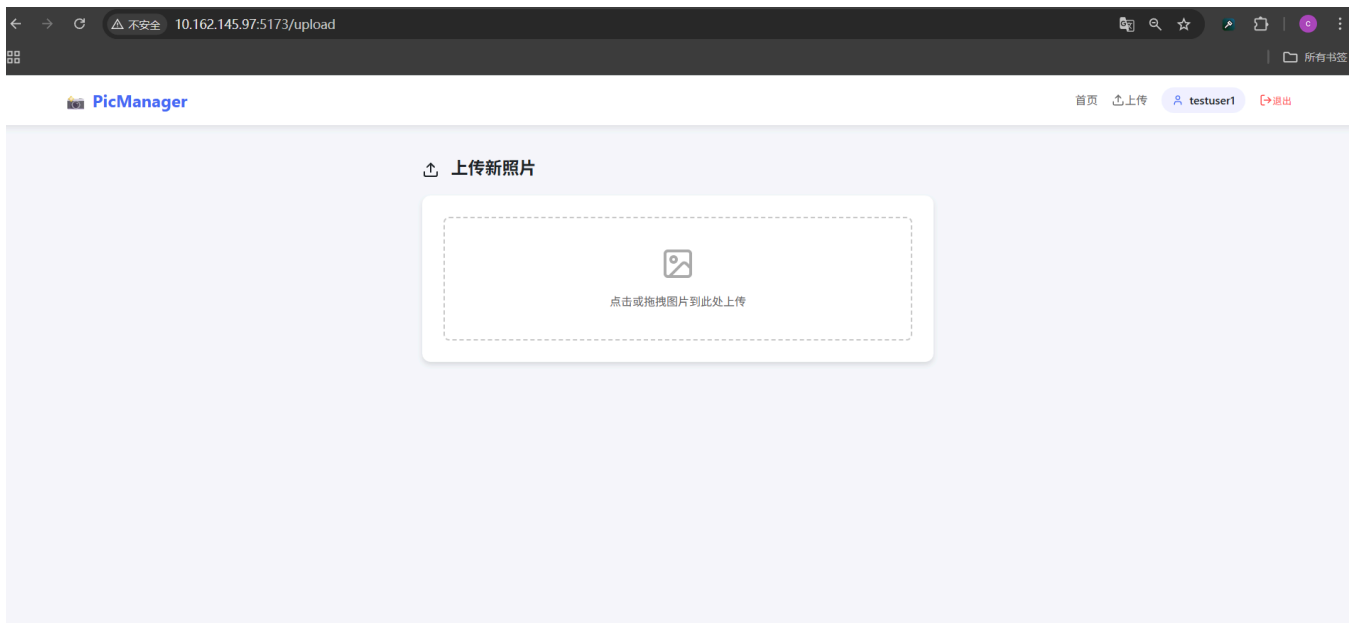
.....

输入刚才的注册账号信息，成功登录，上方状态栏会显示已登录用户名称和状态：

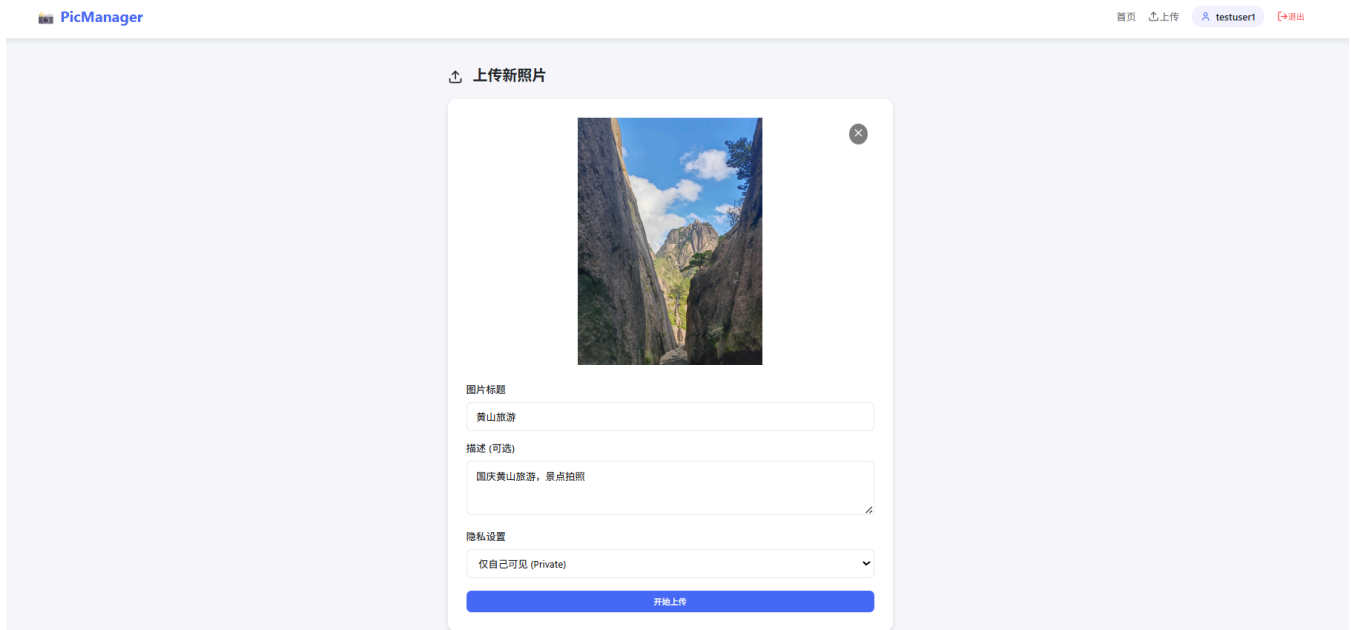


2.2 图片上传与exif信息提取

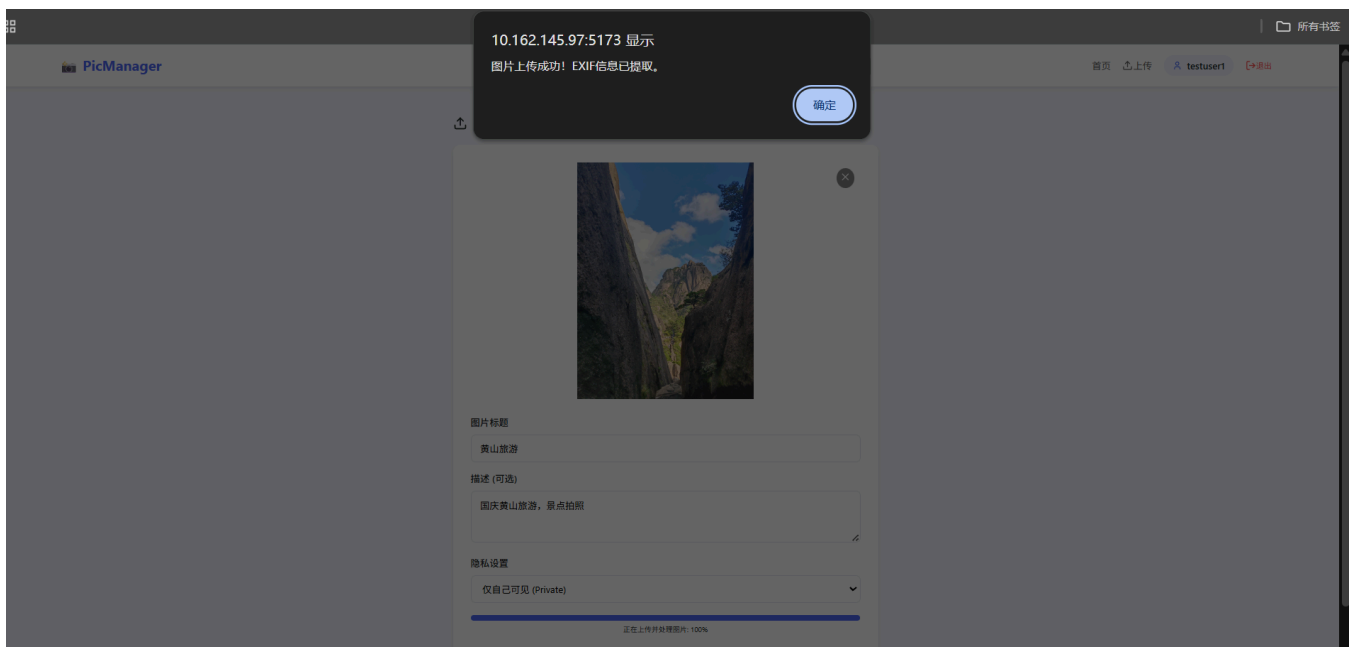
上传界面初始状态:



选择文件并上传，可以在“描述”处选择输入一些文字：



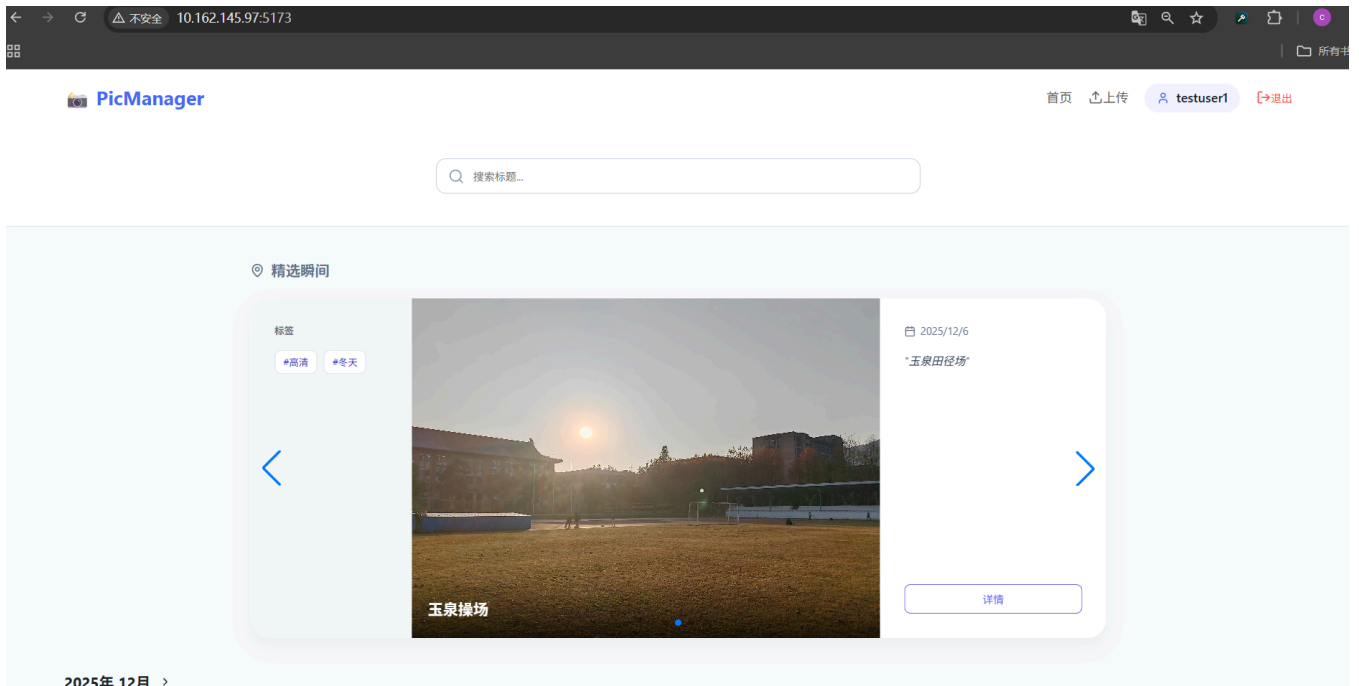
上传成功后会根据图片exif信息自动加入一些简单标签，比如“春天”“秋天”“高清”：



2.3 首页图片展示

2.3.1 轮播图

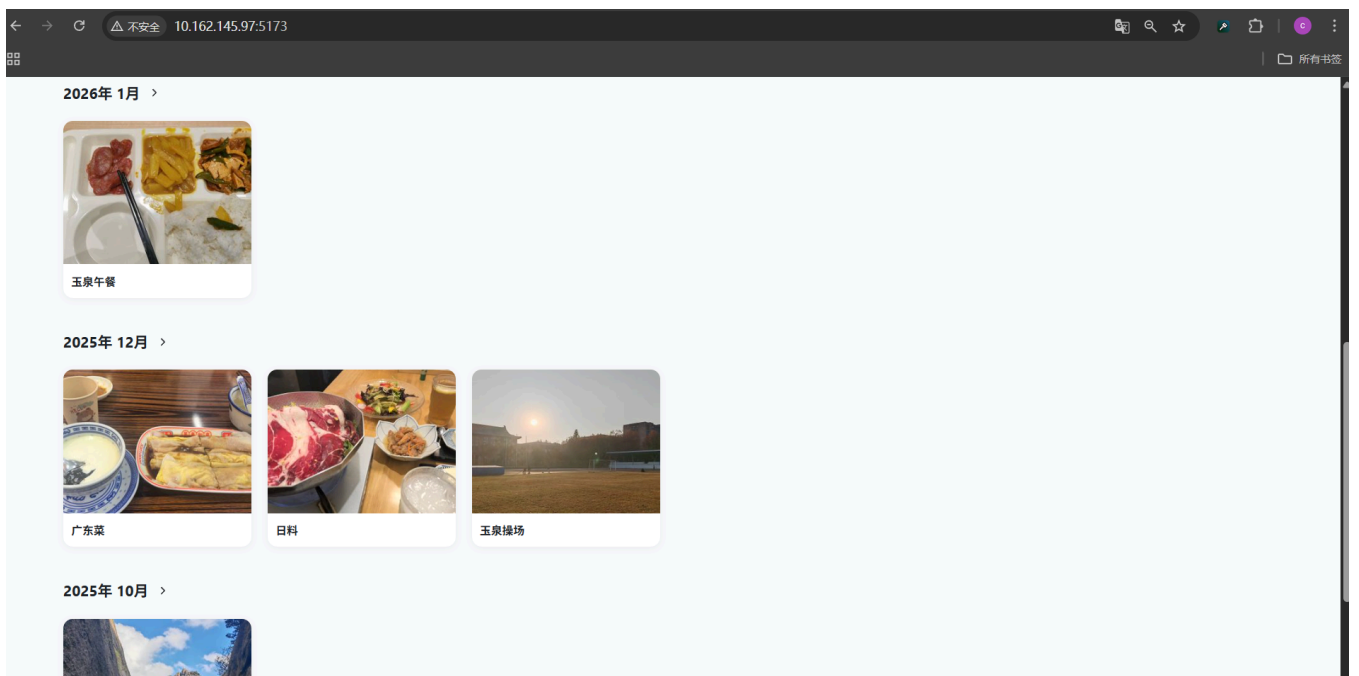
最上面是轮播图：



轮播图按一定比例显示图片原图，有标签（左，初始只有exif自动标签）和表述（右）。

2.3.2 缩略图

往下划能看到按月份分类的图片：



这部分是缩略图。

2.3.3 图片搜索

输入搜索条件可以筛选图片。

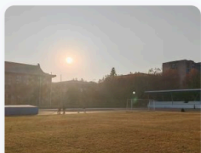
Q 玉泉

2026年 1月 >



玉泉午餐

2025年 12月 >



玉泉操场

2.4 图片详情界面

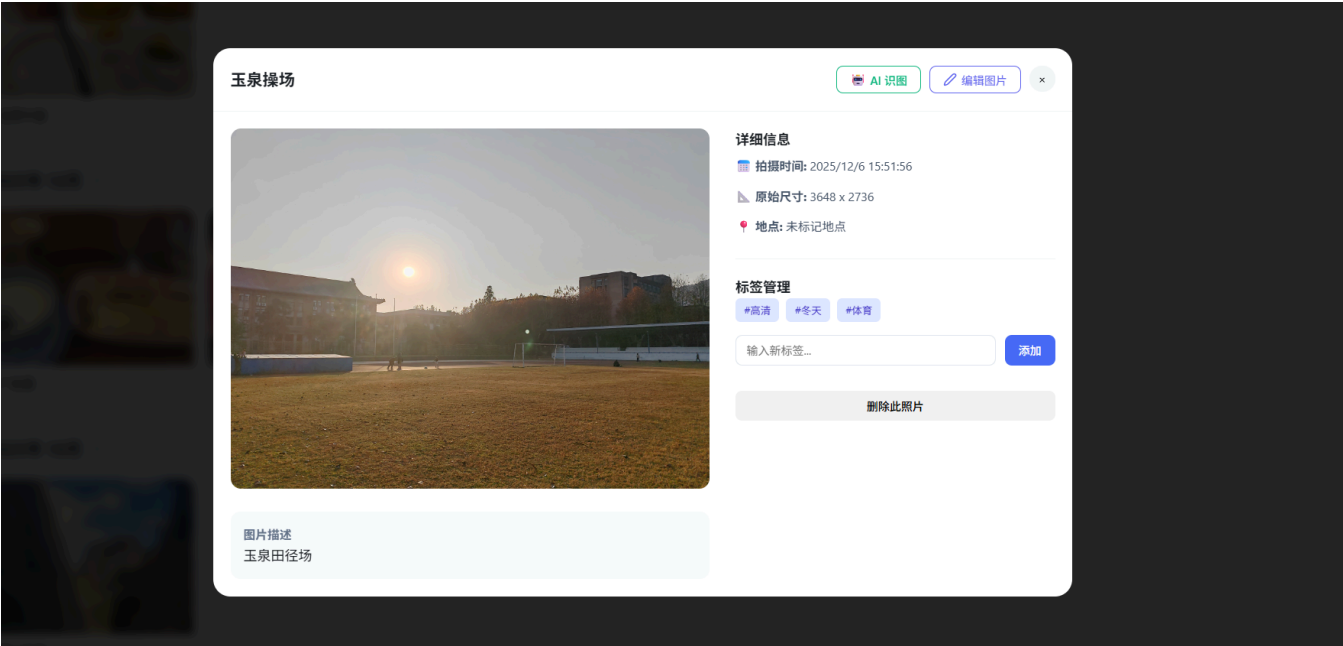
点击轮播图“详情”或者直接点击缩略图都能进入“图片详情界面”。

2.4.1 手动添加标签

在详情界面可以手动输入并添加标签：

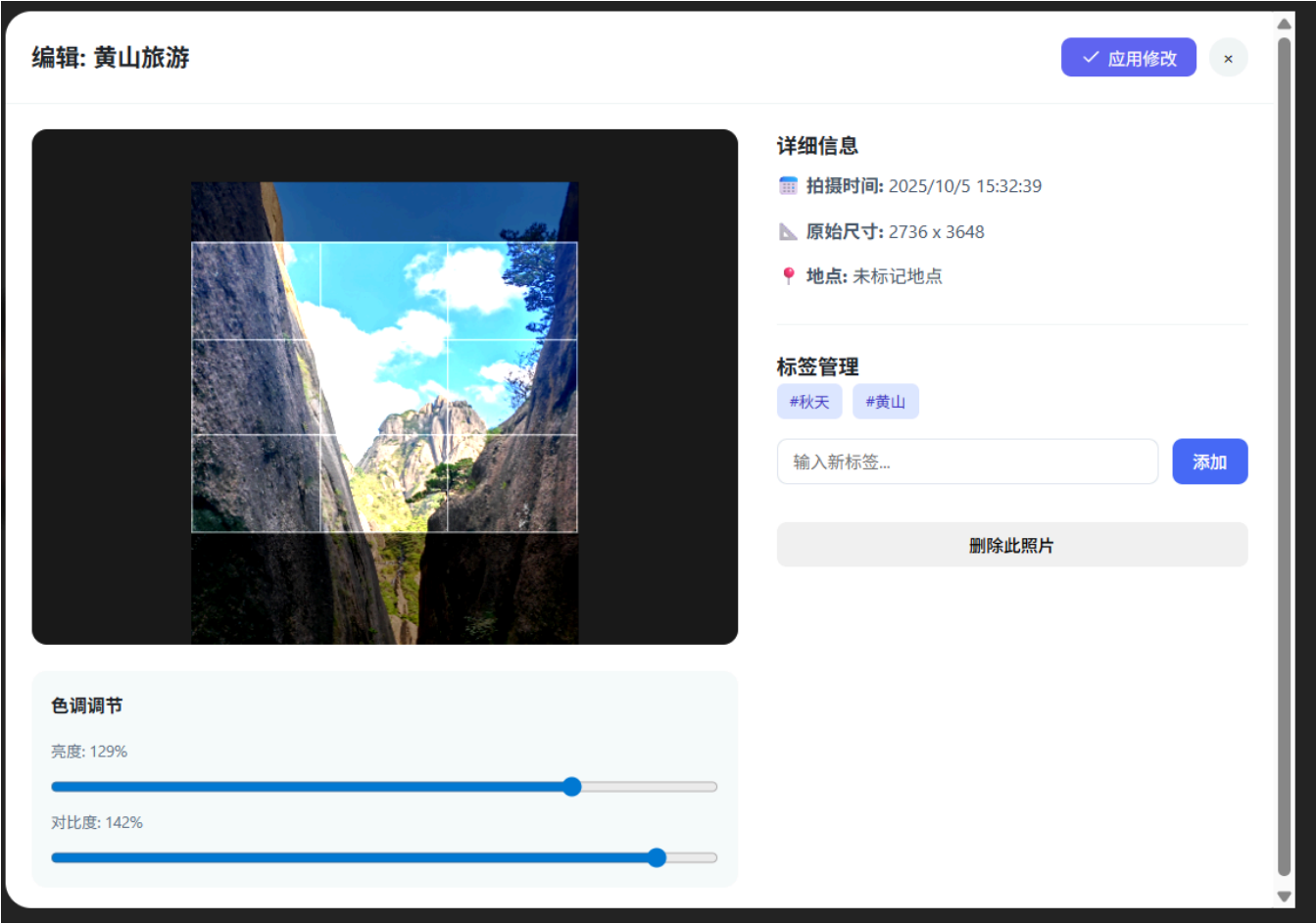


成功添加标签（轮播图也会同步更新标签）：



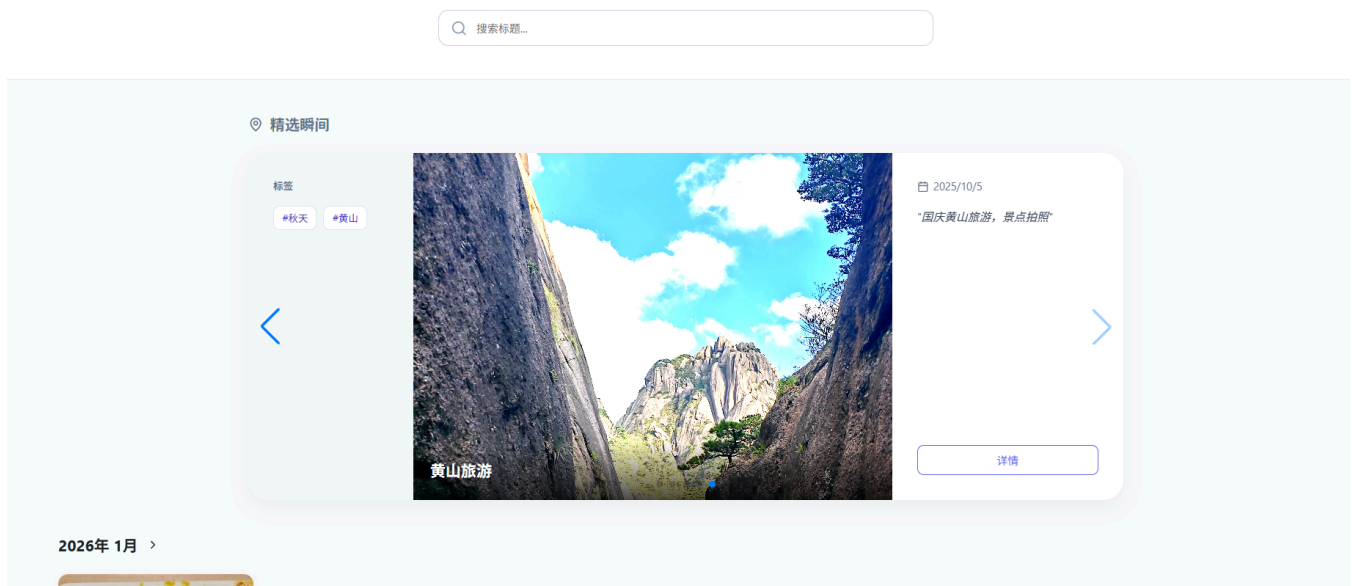
2.4.2 图片编辑

点击图片详情界面右上角进入图片编辑界面。

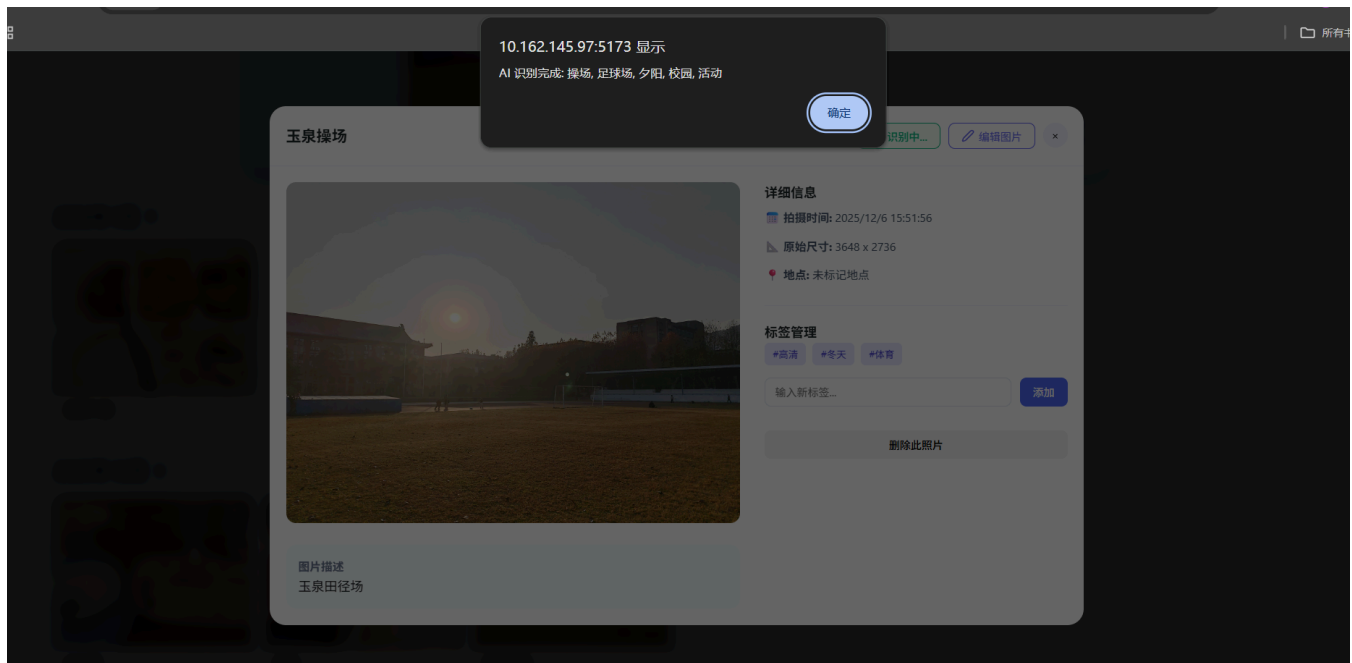


支持图片裁剪、亮度调节、对比度调节。点击“应用修改”即可保存修改。

首页显示修改后的图片：



2.4.3 AI大模型生成标签



图片详情界面点击“AI识别”能自动生成标签。

首页会同步更新标签：

搜索标题...

精选瞬间

标签

#操场

#高清

#冬天

#体育

#足球场

#夕阳

#校园

#活动



玉泉操场

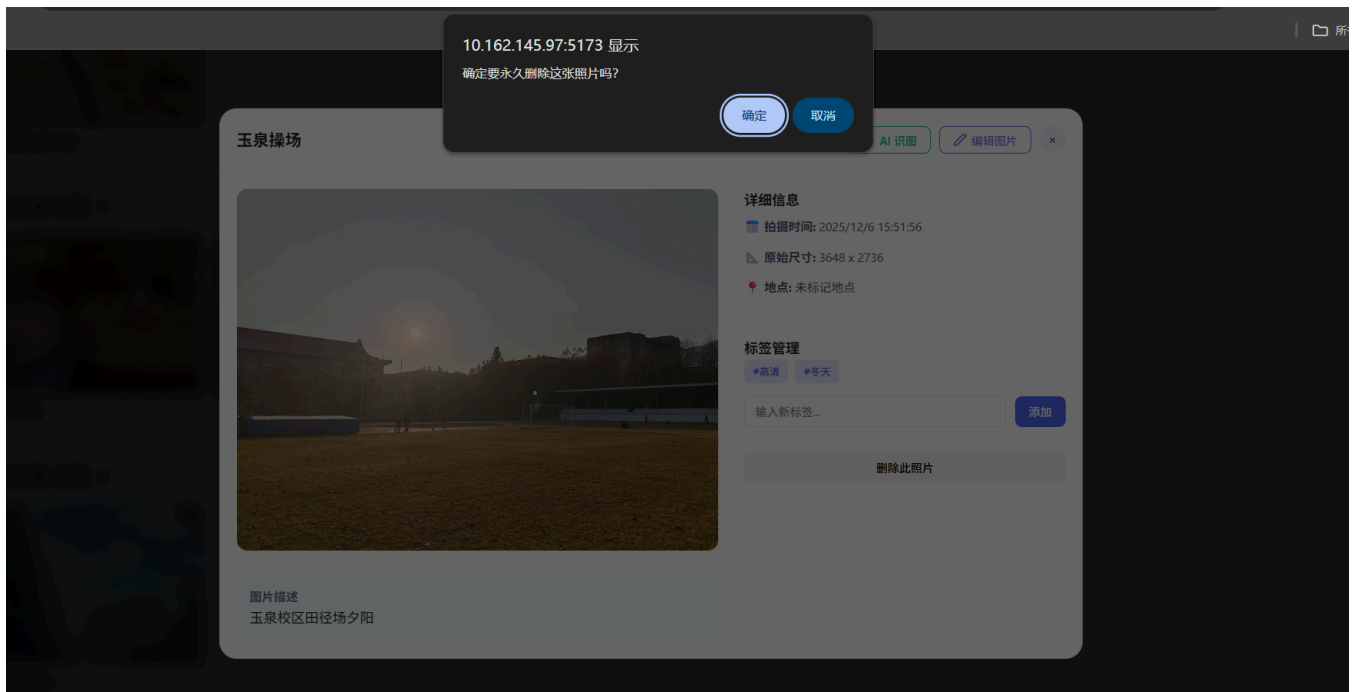
2025/12/6

“玉泉田径场”

详情

2026年 1月 >

2.4.4 图片删除





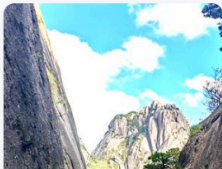
玉泉食堂午饭

2025年 12月 >



广东菜

2025年 10月 >



国庆黄山

2.5 数据库检验

在本地SQL workbench可以查看，确实数据都存储在数据库：

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with the 'picture_manager' database selected. The 'images' table is highlighted under the 'Tables' section. The main query editor shows the query: `SELECT * FROM images;`. The 'Result Grid' at the bottom displays the following data:

id	user_id	title	description	original_filename	file_path
15	5	黄山旅游	国庆黄山旅游，景点拍照	â%â%â%â%_2025122912727_277_17.jpg	uploads/original/image-1767442022911-77+
16	5	玉泉操场	玉泉田径场	â%â%â%â%_20251229170718_275_17.jpg	uploads/original/image-1767440507067-74+
17	5	白料	跨年年夜饭	â%â%â%â%_20260103181233_48451_52.jpg	uploads/original/image-1767440584542-15;
18	5	广东菜	好吃的肠粉和双皮奶	â%â%â%â%_20251229182948_46991_52.jpg	uploads/original/image-1767440963217-10;
19	5	玉泉午餐	玉泉四食堂午饭，实惠	â%â%â%â%_20251227205229_46764_52.jpg	uploads/original/image-1767441015264-69+